国家级一流本科课程

信息、计算与控制

Fundamentals of Information, Computation and Control

陈晓明 研究员

浙江大学信息与通信网络工程研究所

Email: chen_xiaoming@zju.edu.cn

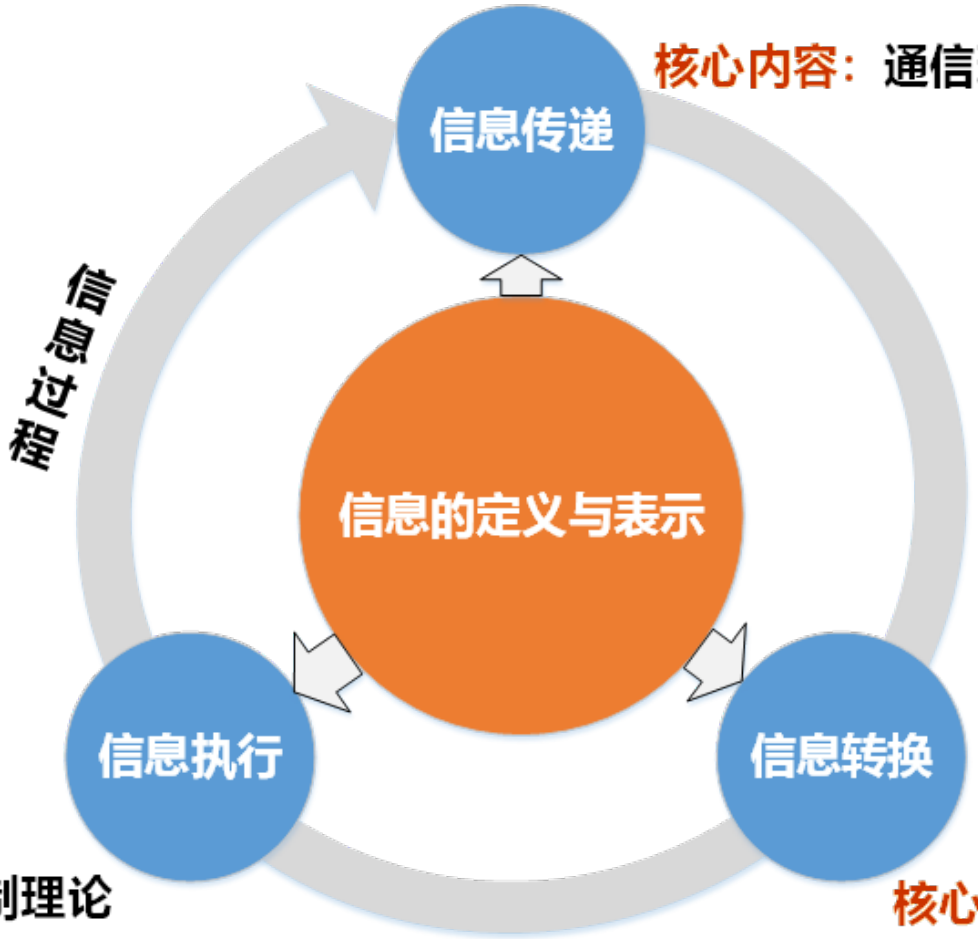
课程定位

- 信息科学领域电子信息类专业引导性核心课程
- 阐述信息科学的基本原理、内涵和发展现状，介绍信息的基本概念、度量与属性，分析信息系统的基本构成和信息过程的一般规律与方法，重点介绍信息感知与压缩、信息传递、信息转换和信息控制等主要信息过程的基本概念、本质规律和设计原则，为进一步深入学习和研究通信、计算与控制等学科的相关理论与技术奠定基础。

课程内容

- 绪论 3hrs
  - 课程简介与学习要求
  - 信息科学的内涵与发展
- 信息的基本概念、度量与属性 9hrs（Book 1, Chapter 2）
- 信息感知与压缩 9hrs（Book 1, Chapter 3 & 5）
- 信息传递：通信理论 9hrs（Book 1, Chapter 4）
- 信息转换：计算理论 9hrs （Book 2）
- 信息执行：控制理论 9hrs（Book 3）

课程体系



学习要求

- 重点掌握
  - 信息的基本概念、度量与属性
  - 信息感知与压缩、信息传输、信息计算和信息控制等主要信息过程的基本概念、本质规律和设计原则
- 课程评价
  - 期末考试成绩：**60%**
  - 平时成绩（每章习题作业、点名、课堂表现、课堂小测验等）：**30%**
  - 课外大作业：**10%**

学习要求

- 课外大作业题目：**远程声控系统**
  - 实现一个远程声音控制系统。首先采集不同的语音指示信号，进行适当压缩；然后通过噪声信道实现远程传输，远端接收后再通过适当计算识别出是何指示，最后送入一个处于未知状态、但能控/能观的控制系统，完成不同的控制动作。
- 要求
  - 可采用Matlab或者其它任何仿真系统完成。
  - 无须提交代码，但须提交符合学术规范的技术报告（问题分解、解决思路、实现过程和每一步的实现结果、结论、参考文献）。如只有思路、没有实现过程和结果，可得部分分。
  - **考试日之前**通过“学在浙大”提交。

参考书

- 【Book 1】仇佩亮，张朝阳，谢磊，余官定，《信息论与编码》，第二版，高等教育出版社，2011年
- 【Book 2】 Michael Sipser，《计算理论导引》，第三版，机械工业出版社， 2015年
- 【Book 3】张嗣瀛、高立群，《现代控制理论》，第一版，清华大学出版社，2006

推荐：

- T.M.Cover，《Elements of Information Theory》，2nd Edition, Wiley，2006.
- 钟义信，《信息科学原理》，北京邮电大学出版社，第5版，2013年12月
- James Gleick, “The Information: A History, a Theory, a Flood”。译：詹姆斯·格雷克， “**信息简史**” ，2013年版

课件下载和助教信息

- 课件下载地址：
  - http://course.zju.edu.cn

- 助教：徐一超
  - 手机：18968350651
  - 邮箱：12431097@zju.edu.cn
  - 实验室：信电楼533